ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	04/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP C - AW 031	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ISOOCTANE ชื่อสารเคมี : ISOOCTANE ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : C8 H18

CAS No. : 540-84-1

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จำกัด

ที่อยู่ : 53/1 ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : สารเคมีในห้องปฏิบัติการ

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทดสอบสายไฟ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟประเภท 2

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษจากการสำลัก ประเภท 1

การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง ประเภท 2

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ - (สัมผัสครั้งเดียว) ประเภท 3

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นพิษเฉียบพลันทางน้ำ ประเภท 1

ความเป็นพิษเรื้อรังทางน้ำ ประเภท 1

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H225 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

H304 - อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

H315 - ระคายเคืองผิวหนัง

H336 - อาจทำให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ

H410 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสูบบุหรี่

P240 - ต่อสายดิน/เชื่อมภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รับ

P261 - หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย

P301 + P310 - หากกลืนกิน: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P331 - ห้ามทำให้อาเจียน

P302 + P352 - หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	EC-No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	CLP Classification - Regulation (EC) No1272/2008	DSD Classification - 67/548/EEC
-	Isooctane	540-84-1	EC No. 208-759-	99	Skin Irrit. 2 (H315)	F; R11
					STOT SE 3 (H336)	Xi; R38
					Asp. Tox. 1 (H304)	N; R50-53
					Aquatic Acute 1 (H400)	Xn; R65
					Aquatic Chronic 1 (H410)	R67
					Flam. Liq. 2 (H225)	

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายไปอากาศบริสุทธิ์ ใช้ออกซิเจนหากหายใจลำบาก ขอคำปรึกษาทางการแพทย์ทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ชำระล้างด้วยน้ำสะอาดจนกระทั่งสารเคมีออกหมด และซักทำความสะอาดเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้งานใหม่ **ดวงตา** : ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที อย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น เพื่อให้น้ำไหล ดวงตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที อย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น เพื่อให้น้ำไหลผ่านตา และเนื้อเยื่อเปลือกตา แล้วนำส่งพบแพทย์ทันที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน โทรหาหมอหรือศูนย์พิษวิทยา หากอาเจียนเกิดขึ้น โน้มตัวไปข้างหน้า

4.4 อื่นๆ : เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลควรทราบสารเคมี ใช้มาตรการป้องกันตัวเองและป้องกันการแพร่สาร

4.5 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด (เฉียบพลันและล่าช้า) : หายใจลำบาก ปวดหัว เวียนศีรษะ เหนื่อยล้า คลื่นไส้ และอาเจียน

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่เหมาะสม CO2, เคมีแห้ง, ทรายแห้ง, โฟมทนน้ำมันและแอลกอฮอล์ ใช้ละอองน้ำเพื่อทำความเย็นภาชนะที่ยังไม่ได้เปิด ป้องกันภาชนะแบบปิดที่สัมผัสกับไฟโดยใช้ละอองน้ำ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ สายพ่นน้ำแบบแข็ง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไวไฟ ไอระเหยอาจระเบิดเมื่อเจอประกายไฟ ภาชนะร้อนระเบิดได้ ผลิตภัณฑ์เผาไหม้เป็นพิษต่อสุขภาพ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบปิดกั้นแรงดัน ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุมัติหรือเทียบเท่า) และชุดป้องกันครบชุด การสลายตัวจากความร้อนอาจทำให้เกิดการปล่อยก๊าซและไอระคายเคือง

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล นำแหล่งกำเนิดประกายไฟออก ใช้มาตรการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ อย่าสัมผัสเข้าตา ผิวหนัง หรือเสื้อผ้า

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด หลีกเลี่ยงประกายไฟ ใช้วัสดุดูดซับ ป้องกันไฟฟ้าสถิต เก็บภาชนะมิดชิด

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามทิ้งลงน้ำหรือท่อระบายน้ำ ป้องกันการรั่วไหลและแจ้งเจ้าหน้าที่หากควบคุมไม่ได้

6.4 อื่นๆ : มาตรการป้องกันที่ระบุในส่วนที่ 8 และ 13

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : สวมอุปกรณ์ป้องกัน หลีกเลี่ยงเปลวไฟ ความร้อน และประกายไฟ พร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิตและใช้เครื่องมือไม่ก่อประกายและประกายไฟ พร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิตและใช้เครื่องมือไม่ก่อประกาย

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในภาชนะปิดมิดชิด ในที่แห้ง เย็น ระบายอากาศดี และห่างจากแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ

7.3 อื่นๆ : ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Component Isooctane				
Italy	Germany	Portugal	The Netherlands	Finland
				TWA: 300 ppm 8 tunteina TWA: 1400 mg/m3 8 tunteina STEL: 380 ppm 15 minuutteina STEL: 1800 mg/m3 15 minuutteina

Component Isooctane				
Austria	Denmark	Switzerland	Poland	Norway
STEL: 1200 ppm 15 Minuten STEL: 5600 mg/m3 15 Minuten TWA: 300 ppm 8 Stunden TWA: 1400 mg/m3 8 Stunden		MAK: 300 ppm 8 Stunden MAK: 1400 mg/m3 8 Stunden		

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ใช้เฉพาะภายใต้ตู้ดูดควันเคมีเท่านั้น ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง ที่ป้องกันการระเบิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้บริเวณที่ทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

ตา : แว่นตานิรภัยพร้อมแผ่นด้านข้าง (มาตรฐานยุโรป - EN 166)

ผิวหนัง : สวมถุงมือและเสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนัง

8.4 อื่นๆ : ใช้หน้ากากตามมาตรฐานที่เหมาะสม ปฏิบัติสุขอนามัยอุตสาหกรรม และป้องกันไม่ให้สารรั่วไหลลงท่อหรือน้ำใต้ดิน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ไม่มีสี ปิโตเลียมกลั่น

9.2 กลิ่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดหลอมเหลว: -107 °C

9.5 จุดเดือด : 98 - 99 °C

9.6 จุดวาบไฟ : -12 °C

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 1.1 vol % - 6 vol %

9.10 ความดันไอ : 51 mbar (20 °C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : 3.94

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.69

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.69

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 417 °C

9.16 มวลโมเลกุล : 114.23

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์แรง กรดแรง และเบสแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : เปลวไฟ พื้นผิวร้อน และแหล่งประกายไฟ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อนสูง เปลวไฟ และประกายไฟซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาอันตรายได้

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)

10.6 อื่นๆ : ไม่มีปฏิกิริยาหรือพอลิเมอไรเซชันอันตรายภายใต้สภาวะปกติ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : 2500 mg/kg (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : 34.7 mg/L (หนู, 4 ชม.) (ไม่มีค่าที่เป็น mg/kg จึงรายงานค่าที่ให้มา)

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : 47.4 mg/L (หนู, 1 ชม.)

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่เข้าขั้นจำแนกความเป็นพิษเฉียบพลัน แต่เข้าข่าย STOT – Single Exposure

สัมผัสถูกผิวหนัง : ระคายเคืองผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : มีความเสี่ยงต่อการสำลัก และอาจมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เหนื่อยล้า คลื่นไส้ และอาเจียนจากการได้รับเกินขนาด

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตน้ำอย่างรุนแรงและอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมน้ำ

12.2 การตกค้างยาวนาน : มีสารที่ย่อยสลายได้ยากในระบบบำบัดน้ำเสียและอาจมีศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับ PBT/vPvB สารรบกวนต่อระบบต่อมไร้ท่อ สารอินทรีย์คงทน หรือสารทำลายโอโซน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ทิ้งเป็นของเสียอันตรายตามกฎหมาย ห้ามปล่อยลงท่อระบายน้ำ ภาชนะปนเปื้อนต้องส่งจุดรวบรวมของเสียอันตราย และทำลายด้วยการเผาตามข้อบังคับท้องถิ่น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1262

14.2 ชื่อในการขนส่ง : OCTANES

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3 – ของเหลวไวไฟ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II – อันตรายปานกลาง

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : เป็นสารปนเปื้อนทางทะเล (Marine Pollutant) และไม่ต้องมีข้อควรระวังพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ควบคุมตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เช่น มาตรการคุ้มครองแรงงานจากสารเคมีอันตราย (อ้างอิงเทียบเท่า COSHH, Directive)

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : กำกับดูแลการใช้ จัดเก็บ และขนส่งสารเคมีอุตสาหกรรม รวมถึงการขึ้นทะเบียนตามสารเคมีในบัญชีสากล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ดูแลผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินพิษภัย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางสุขภาพของสารเคมี

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยสารสู่แหล่งน้ำ มลพิษทางอากาศ และกฎระเบียบตามระดับ WGK

15.5 กระทรวงคมนาคม : กำกับด้านการขนส่งสารอันตราย เช่น IMO/IMDG, ADR, IATA

15.6 อื่นๆ : ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลด้านสารเคมีตามบัญชี EINECS/TSCA/AICS ฯลฯ

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : MSDS/SDS, Chemadvisor-LOLI, Merck Index, RTECS, TSCA, AICS, KECL, EINECS/ELINCS, NZIoC, DSL/NDSL, PICCS, ENCS, IECSC

16.3 อื่นๆ : เอกสารอัปเดตตาม REACH, ข้อมูลใช้เพื่อความปลอดภัย ไม่ใช่การรับประกันคุณภาพ, H-/R-phrases แสดงความเป็นพิษและไวไฟ